解碼生命藍圖：奈米螢光標記的革命

探索新一代生化偵測技術的核心與未來



NotebookLM

未來的趨勢：半導體奈米晶體的崛起

在生化偵測系統中，應用「螢光標記在半導體上」已成為未來的發展趨勢。這些奈米級的晶體正在重新定義我們觀測與理解生物分子的方式。



NotebookLM

奈米材料的獨特優勢



可調整頻寬

可精準控制螢光發光頻譜，實現「多重顏色檢驗」。



光化學穩定

高度穩定性，適合長時間觀測與研究。



直接觀測

螢光放光具有較長生命期，可偵測「有時間性的螢光放光」。



應用潛力

為「免疫學」、生物檢測及藥物傳輸提供重要工具。

NotebookLM

拓展生物科技的應用邊界

從基礎研究到臨床應用，奈米螢光標記的潛力無遠弗屆。



「抗原標記」與免疫學分析



高通量「藥物篩選」(drug screening)





精準「藥物傳輸」系統

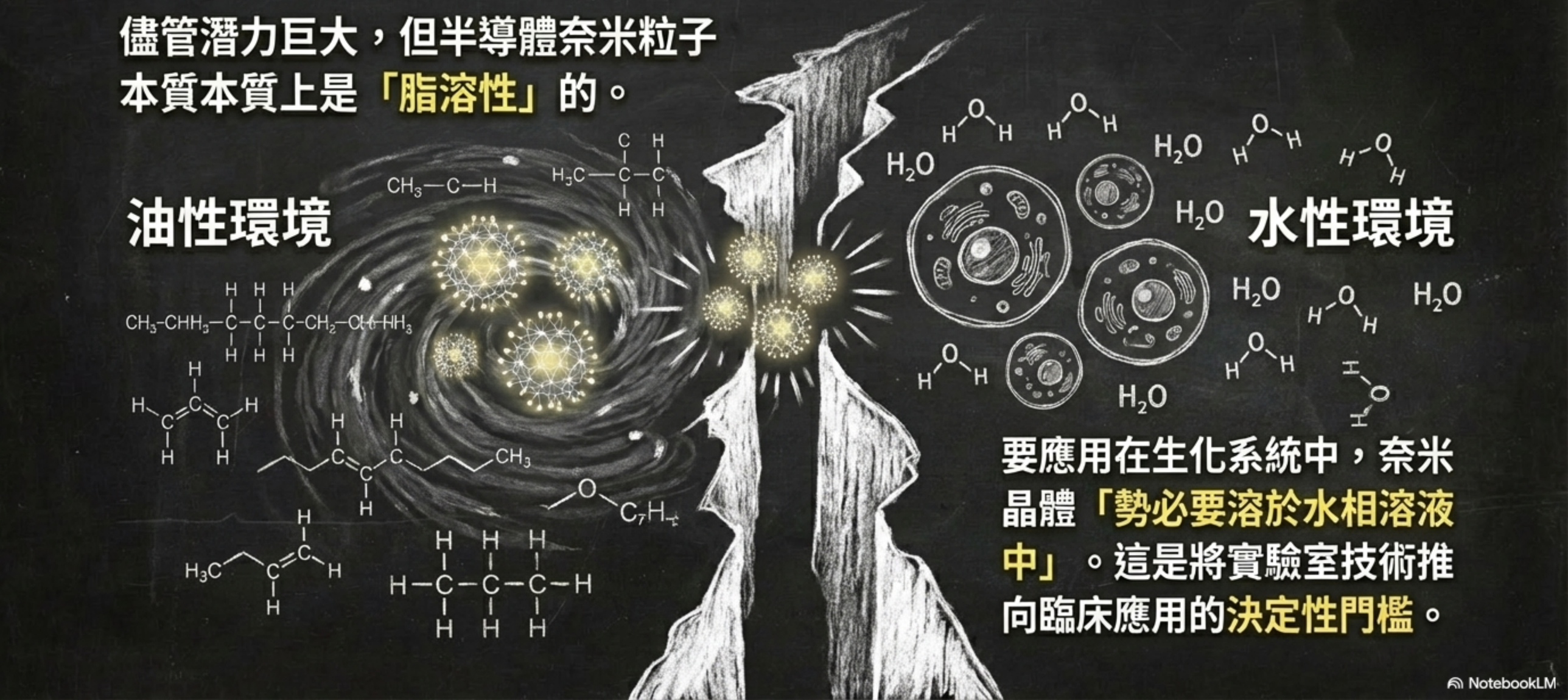


基因層級的生化研究(與「DNA」連接)

NotebookLM

關鍵挑戰：跨越水溶性的鴻溝

儘管潛力巨大，但半導體奈米粒子本質本質上是「脂溶性」的。

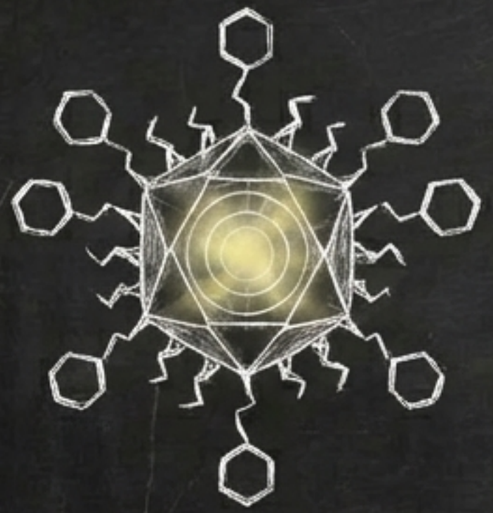


要應用在生化系統中，奈米晶體「勢必要溶於水相溶液中」。這是將實驗室技術推向臨床應用的決定性門檻。

NotebookLM

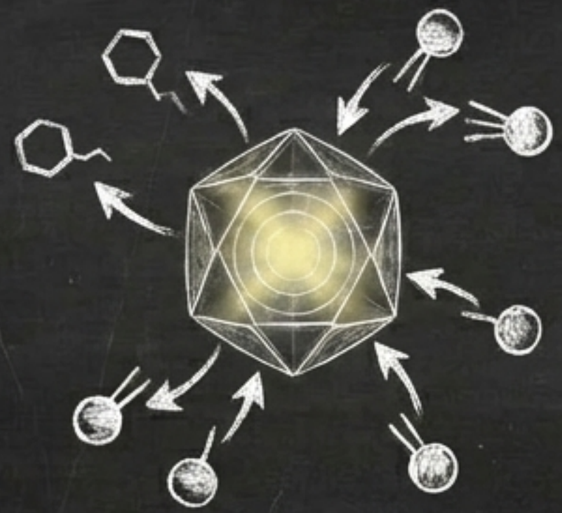
打造分子橋樑：表面修飾的藝術

不穩定的表面



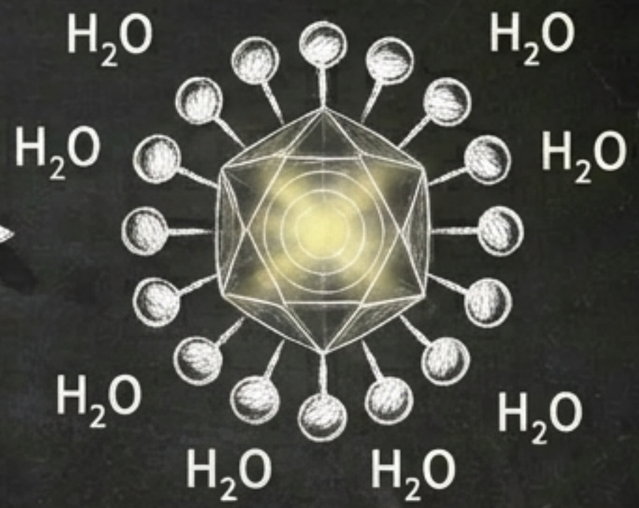
奈米晶體因尺寸微小，表面原子不穩定，需由界面活性劑（如TOPO）保護。

「置換反應」



透過化學反應，將表面的脂脂溶性界面活性劑替換為水溶性分子。

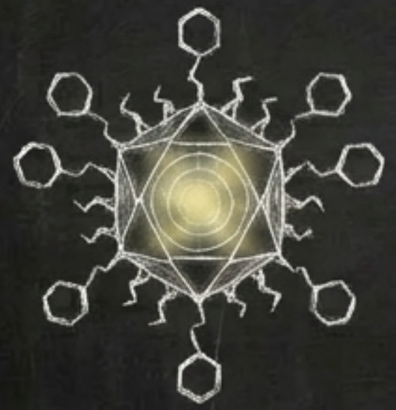
實現水溶性



經修飾後的奈米晶體成功由「脂溶性轉變成水溶溶性」，可穩定存於生物環境。

NotebookLM

成功之鑰：水溶性是通往生物應用的唯一途徑



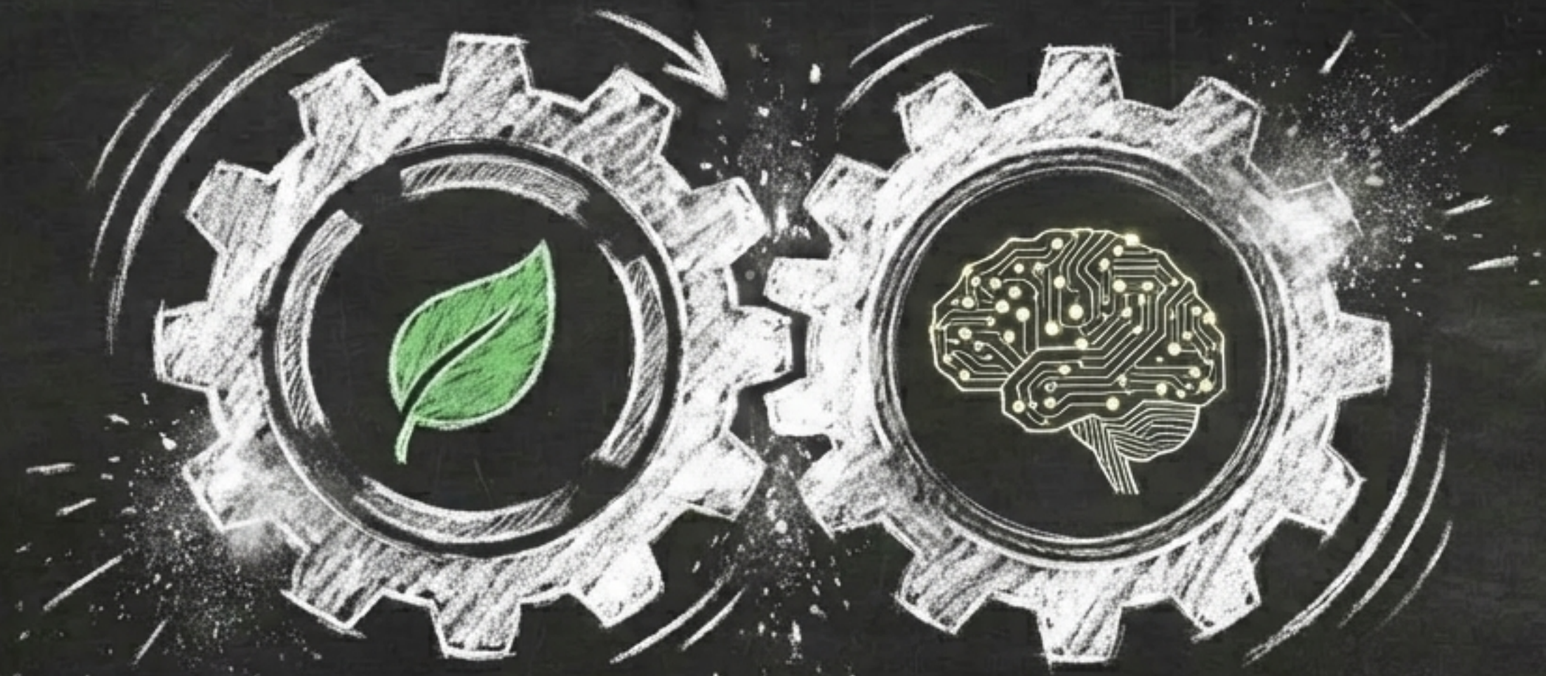
水溶性修飾



成功實現「水溶性修飾」，是解鎖奈米螢光標記在
生物檢測、藥物開發及精準醫療中所有潛力的先決條件。

NotebookLM

驅動未來的雙引擎



綠色永續　　AI 賦能

當今的研發不再是單線程的探索。「綠色化學」的永續思維與
「人工智慧」的指數級算力，正在共同塑造下一代生化偵測技術的樣貌。

NotebookLM

用綠色化學思維進行設計

綠色化學要求從源頭消除污染，這不僅是全球共識，也是產業合作的戰略門檻。



「降低製程能耗」



「避免廢棄物的生成」



採用「高選擇性的催化劑」



消除「有毒、有害化學物質」的使用

NotebookLM

綠色挑戰：高性能與低衝擊的平衡

追求永續並非易事。例如，某些被視為綠色溶劑的「離子液體」，其「水溶性」可能使其進入生物圈，帶來潛在毒性問題。

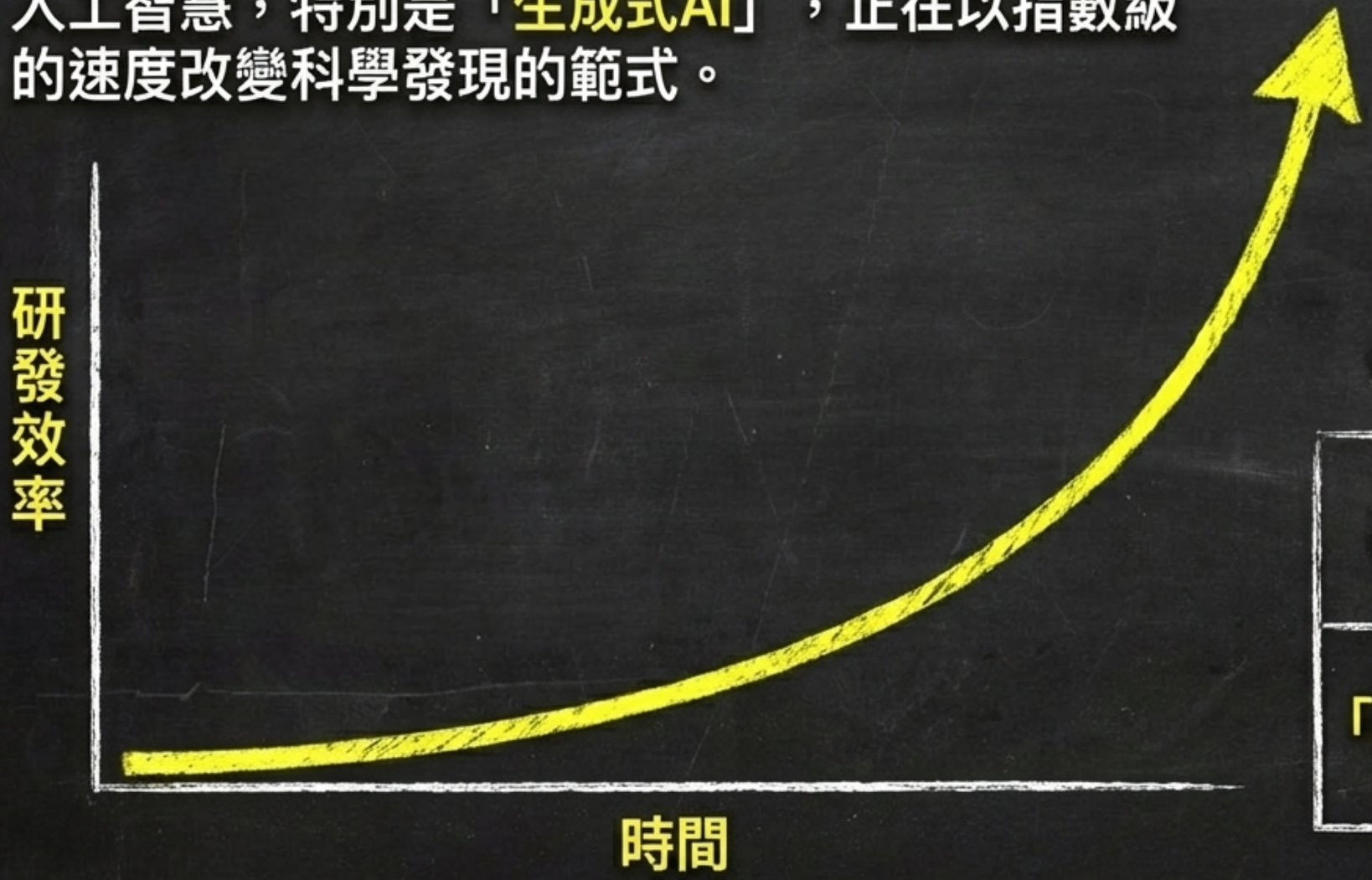


未來的材料開發，必須同時追求「高性能」與「低環境足跡」的雙重目標。

NotebookLM

AI 賦能：將研發週期從數年縮短至數天

人工智慧，特別是「生成式AI」，正在以指數級的速度改變科學發現的範式。



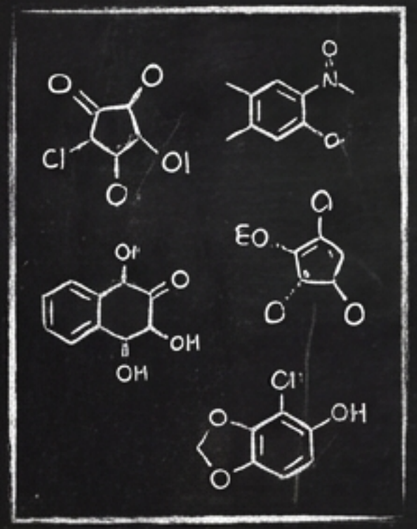
新藥開發	精準醫療
「靶點探索」	藥物精實篩選

NotebookLM

智慧分子設計：AI 如何創造新材料

「生成式AI」可顯著加速新材料與藥物開發。

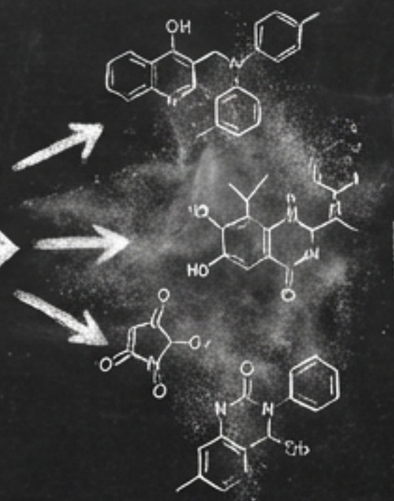
已知分子結構



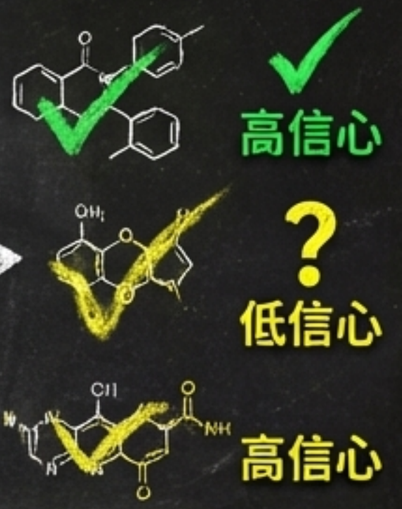
「圖神經網路 (GNNs)」



新穎分子生成



「不確定性量化 (UQ)」



此技術對複雜的「有機發光材料」或「藥物設計」至關重要，可大幅提升工業應用的潛力。

NotebookLM

未來的交匯點

新一代生化偵測系統的成功，將依賴於三大支柱的整合：

綠色化學思維與生成式AI

「奈米材料合成技術」

「綠色化學思維」

「生成式AI」

「水溶性修飾」



新一代生化偵測系統

NotebookLM

新世代的生化偵測

更快、更智慧、更永續。



NotebookLM